

Gereksinimler Dokümanı

Fonksiyonel, fonksiyonel olmayan ve kabul gereksinimleri.

Teslim dokümanı | Puan değeri: 5 | Tarih: 15 Haziran 2026

1. Amaç ve Kapsam

Bu gereksinim dokümanı AlcoholSimVR projesinin MR alkol farkındalık simülasyonu için fonksiyonel, fonksiyonel olmayan, donanım/yazılım ve kabul gereksinimlerini tanımlar.

2. Paydaşlar

- Kullanıcı: Meta Quest başlığıyla gerçek ortamda denge yürüyüşünü deneyimler.
- Eğitmen/Gözetmen: Test alanının güvenliğini sağlar ve sonucu yorumlar.
- Geliştirici: MR altyapısı, etki sistemi, UI akışı ve metrikleri sürdürür.
- Değerlendirici: THS, RAMS ve gereksinim uyumluluğunu puanlar.

3. Fonksiyonel Gereksinimler

ID	Gereksinim	Öncelik	Kabul Kriteri
FR-01	Uygulama Meta Quest üzerinde passthrough MR modunda açılmalıdır.	Zorunlu	Kamera arka planı siyah kalmadan fiziksel ortam görünür.
FR-02	Kullanıcı sol avucunu kameraya çevirince bilek menüsü görünmelidir.	Zorunlu	Palm-facing olayı MenuOpen durumuna geçiş üretir.
FR-03	Kullanıcı düz tahta yürüyüş testini el takibi/pinch ile seçebilmelidir.	Zorunlu	WristMenuPanel seçim olayı InfoPanel durumunu açar.
FR-04	Başlatmadan önce düşük/orta/yüksek alkol etkisi seçilebilmelidir.	Zorunlu	InfoPanel seçimi AlcoholEffectController ve BoardManager'a aktarılır.
FR-05	Tahta fiziksel oyun alanına göre konumlandırılmalıdır.	Zorunlu	Play area veya raycast fallback ile zemin hizasında spawn olur.
FR-06	Simülasyon boyunca alkol etkisi kademeye göre uygulanmalıdır.	Zorunlu	Head-lag, frame-hold, passthrough style distortion ve board sway aktif olur.
FR-07	Oturum sonunda denge skoru hesaplanmalıdır.	Zorunlu	Toplam süre, tahta üzerindeki süre ve BalanceScorePercent üretilir.
FR-08	Sonuç paneli kullanıcıya performans özetini göstermelidir.	Zorunlu	ResultsPanelController SessionResult içeriğini gösterir.
FR-09	Geri tuşu uzun basma ile uygulama Idle durumuna dönmelidir.	Önemli	1 saniye uzun basma ReturnToldle tetikler.

4. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

ID	Gereksinim	Kabul Kriteri
NFR-01	Passthrough güvenliği	Simülasyon başlarken renderPostProcessing açık kalmamalı; alpha 0 korunmalı.
NFR-02	Performans	Quest cihazında kabul edilebilir kare hızı ve düşük gecikme hedeflenmeli.
NFR-03	Bakım yapılabilirlik	Core, Simulation, UI, Utilities ayrımı korunmalı; yeni özellikler ilgili sınıfa eklenmeli.
NFR-04	Güvenlik	Kullanıcı alanı boş ve düz olmalı; gerçek tahta yükseltilmemeli veya gözetmen bulunmalı.
NFR-05	Kurulum tekrarlanabilirliği	AlcoholSimSceneSetup menüleri proje ayarlarını ve sahneyi onarabilmeli.

5. Donanım ve Yazılım Gereksinimleri

- Meta Quest 3/3S veya passthrough ve el takibi destekleyen uyumlu Meta cihaz.
- Unity 6 ve Universal Render Pipeline.
- Meta XR Core SDK / OVR bileşenleri.
- Android ARM64 build ayarı, passthrough ve hands-only proje izinleri.

6. Kabul Testi Özeti

Test	Beklenen Sonuç
Uygulama açılışı	Passthrough ortamı siyah ekran olmadan görünür.
Avuç içi menü	Sol avuç kameraya dönünce bilek menüsü görünür.
Simülasyon başlangıcı	Tahta spawn olur, alkol etkisi başlar, SessionTracker aktif olur.
Seviye farkı	Yüksek seviye düşük seviyeye göre daha belirgin gecikme/bozulma üretir.
Oturum bitişi	ResultsPanel denge skorunu ve süreleri gösterir.